CSS(III): Capas

2º SMR - AW

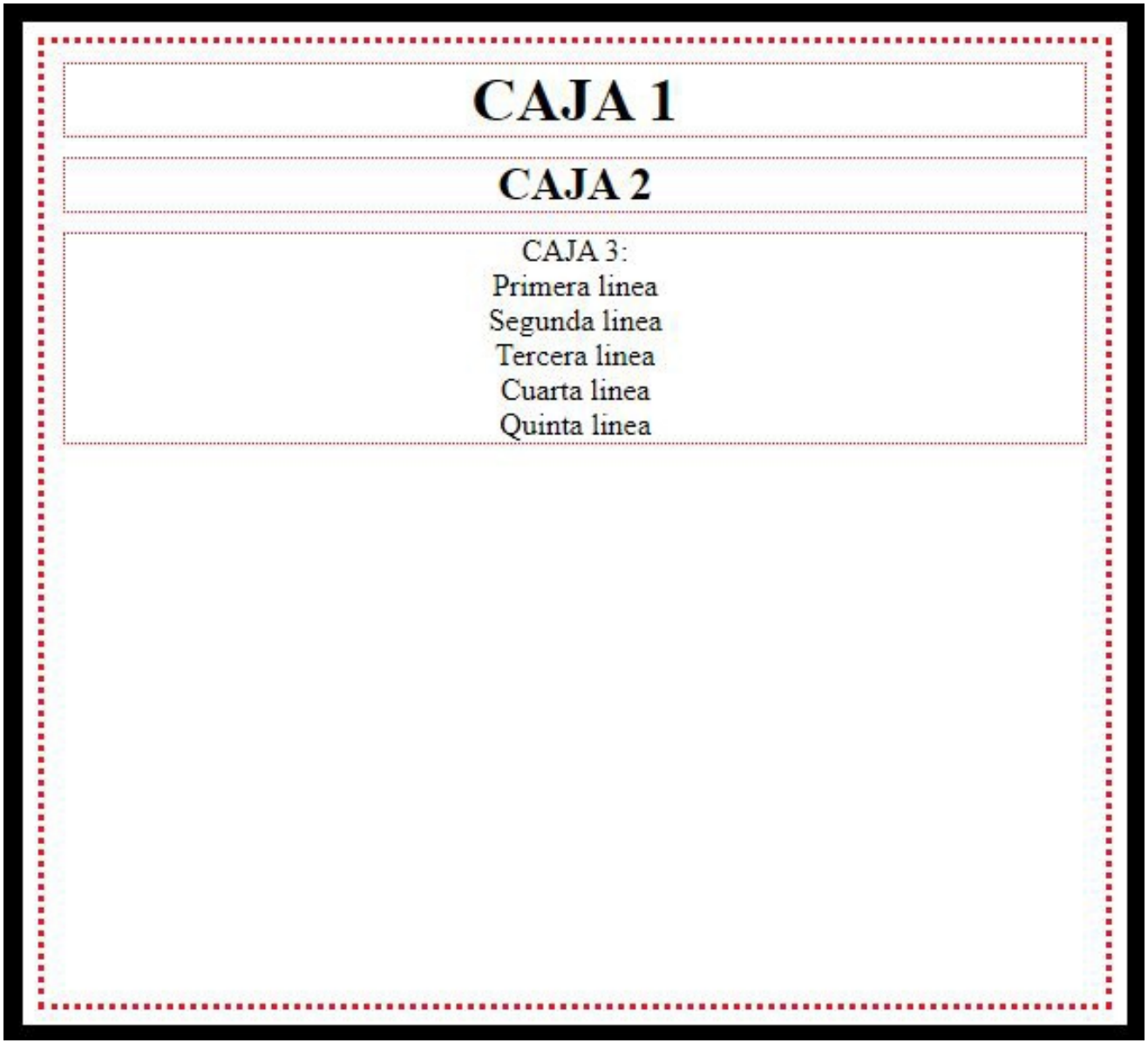
Modelo de cajas

El modelo de cajas es el elemento fundamental de CSS porque determina la composición de la página web.

Todos los elementos que se insertan en el documento HTML se representan automáticamente mediante cajas rectangulares (excepto head).

En principio son cajas invisibles salvo que les asignemos bordes o color de fondo para comprobar su apariencia.

https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp




```html
<body>
    <h1>CAJA 1</h1>
    <h2>CAJA 2</h2>
    <p> CAJA 3:<br>
        Primera linea <br>
        Segunda linea <br>
        Tercera linea <br>
        Cuarta linea <br>
        Quinta linea
    </p>
</body>
```

```css
html {
    border: 10px solid #000;
}

body {
    border: 3px dotted #e31b1b;
    text-align: center;
}

p,
h1,
h2 {
    border: 1px dotted #e31b1b;
    margin: 10px;
    text-align: center;
}
```

Las partes que componen cada caja y su orden de visualización son las siguientes:

- **Contenido (content)**: texto, imágenes, videos, listas, etc. del elemento.
- **Relleno (padding)**: espacio entre el contenido y el borde.
- **Borde (border)**: línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- **Imagen de fondo (background-image)**: imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- **Color de fondo (background-color)**: color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- **Margen (margin)**: espacio libre entre la caja y las cajas adyacentes.

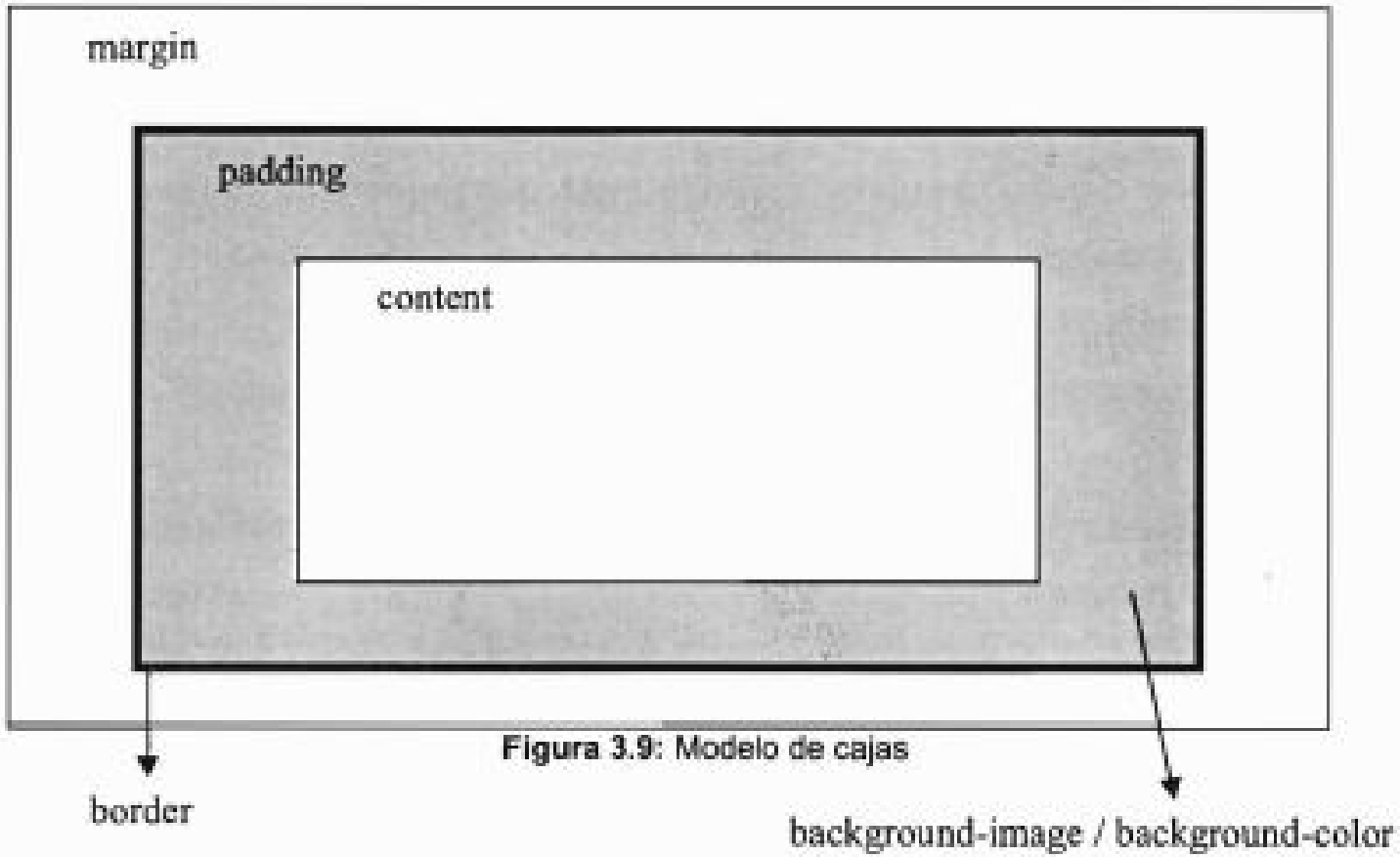


Figura 3.9: Modelo de cajas

width, height, Max-width

width: Ancho del elemento.

height: Alto del elemento.

max-width: Máximo ancho del elemento.

Los valores que pueden tomar son:

- pixeles (px)
- tanto por ciento (%)
- inherit: Se hereda del elemento padre.
- auto: es el valor por defecto y determina que el navegador debe calcular el ancho/alto.

Se aplican en elementos de bloque, imágenes y columnas de la tabla.

Margin

Indicamos el margen de un elemento.

Podemos indicarlo de varias formas:

- **margin**: Margen global.
- **margin-top**: Margen superior.
- **margin-right**: Margen derecho.
- **margin-bottom**: Margen inferior.
- **margin-left**: Margen izquierdo.

https://www.w3schools.com/css/css_margin.asp

Padding

Espacio entre el contenido y el borde.

Podemos indicarlo de varias formas:

- **padding**: Padding global.
- **padding-top**: Padding superior.
- **padding-right**: Padding derecho.
- **padding-bottom**: Padding inferior.
- **padding-left**: Padding izquierdo.

https://www.w3schools.com/css/css_padding.asp

Margin, Padding

Cuando el margen o padding es el mismo en todos los lados lo podemos agrupar en uno.

También podemos agrupar arriba-abajo, izquierda-derecha.

O escribirlo todo en una línea.

```
margin: 10px;
margin: 10px 100px;
margin: 10px 100px 20px 200px;
padding: 20px;
padding: 20px 200px;
padding: 20px 200px 10px 100px;
```

Ejemplo margin auto

Ejemplo: Tenemos un HTML con fondo grisáceo. La sección tiene un ancho máximo de 1170px y un margen izquierda y derecha en automático. Si el monitor tiene un ancho mayor de 1170px se verá el gris del body.

```
body{
  background-color: #c3c3c3;
}
```

```
section{
  text-align: center;
  max-width: 1170px;
  width: 100%;
  margin: 0 auto;

}
```

Bordes

Ancho del borde:

- **`border-width`**, **`border-top-width`**, **`border-right-width`**, **`border-bottom-width`**, **`border-left-width`**

Color de borde:

- **`border-color`**, **`border-top-color`**, **`border-right-color`**, **`border-bottom-color`**, **`border-left-color`**

Estilo del borde:

- **`border-style`**, **`border-top-style`**, **`border-right-style`**, **`border-bottom-style`**, **`border-left-style`**

https://www.w3schools.com/css/css_border.asp

Bordes

Ejemplo de aplicación de borde inferior:

```
p, h1, h2 {
    border-bottom-width: : 1px;
    border-bottom-style: dotted;
    border-bottom-color: #e31b1b;
    text-align: center;
    margin: 10px;
}
```

CAJA 2

Bordes

También podemos agrupar las propiedades del borde en una sola línea: ancho, estilo y color.

```
p, h1, h2 {
    border: 1px dotted #e31b1b;
    text-align: center;
    margin: 10px;
}
```

CAJA 2

Backgrounds

background-image: Imagen del fondo. Url de la imagen de fondo del elemento.

background-repeat: Sirve para repetir la imagen de fondo hasta rellenar el elemento.

opacity: Valor de 0 a 1 para transparencias.

https://www.w3schools.com/css/css_background.asp

Display

none: No es visible la caja.

block: Convertimos un elemento en elemento de bloque.

inline: Convertimos un elemento en elemento en línea y pueden haber elementos a cada lado.

inline-block:Las cajas se crean en línea y si no caben se muestran en la siguiente línea.

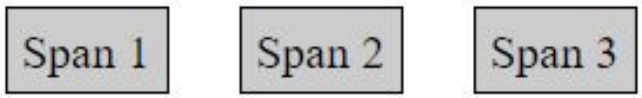
Display

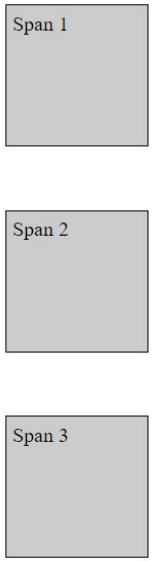
Ejemplo con span.

```
.caja{
  background-color: #CCC;
  border: 1px solid #000;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 5px;
  margin:50px 10px;
}
```

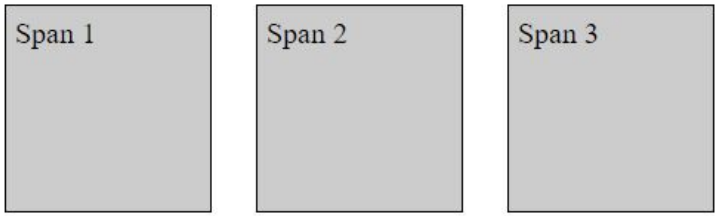
```
<span class="caja">Span 1</span>
<span class="caja">Span 2</span>
<span class="caja">Span 3</span>
```

Por defecto, span es inline y no respeta ni tamaños ni márgenes verticales.





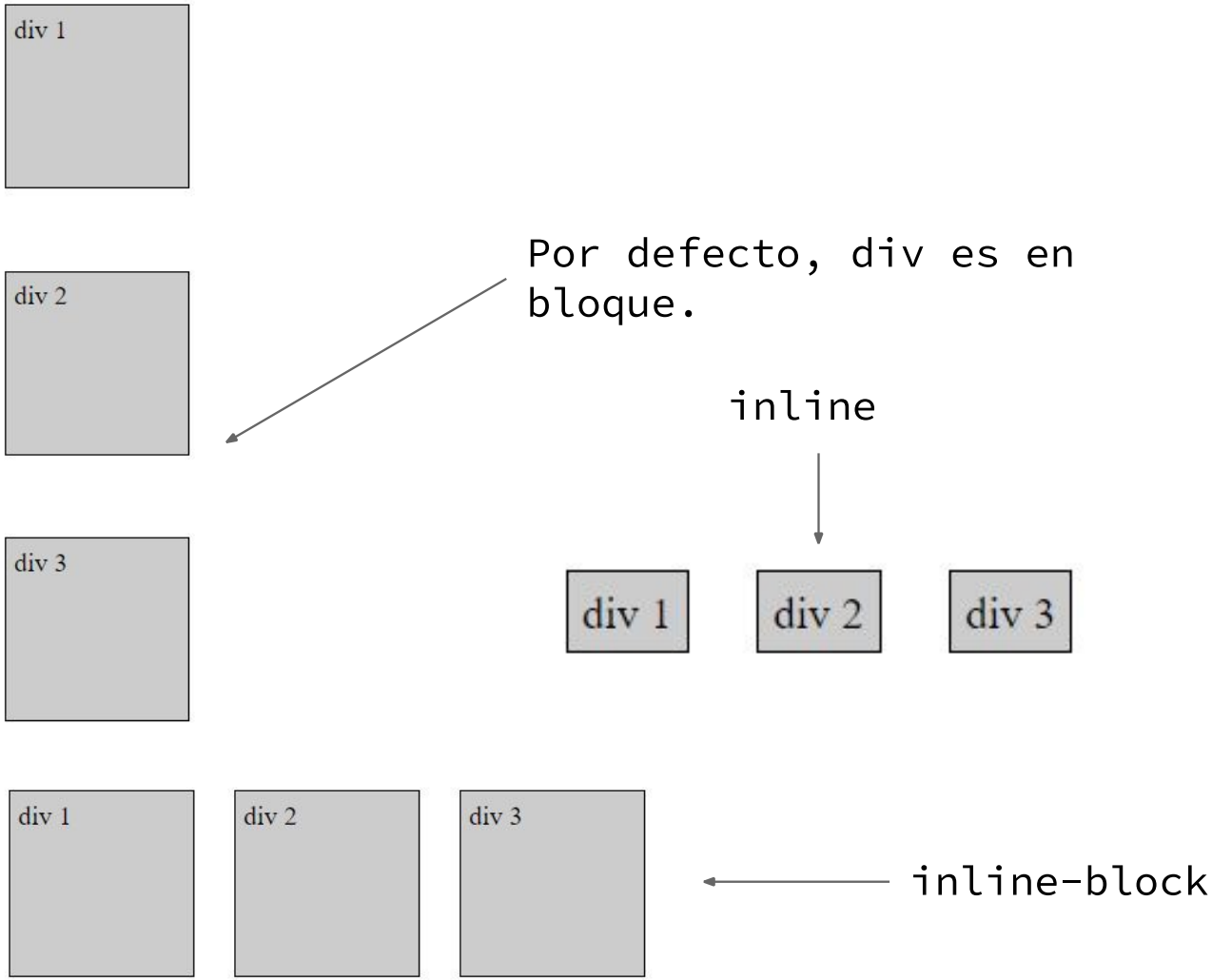
block



inline-block

Display

Ejemplo con div.

```
.caja{
  background-color: #CCC;
  border: 1px solid #000;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 5px;
  margin:50px 10px;
}
```

```
<div class="caja">div 1</div>
<div class="caja">div 2</div>
<div class="caja">div 3</div>
```